

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ по домашньому завданню до Теми 3.

Завдання 1

«Застосування алгоритму максимального потоку для логістики товарів».

Результат та висновки:

Результат (скріншот з терміналу)

```

• (base) PS C:\Users\sansa> & C:/Users/sansa/python.exe "c:/Users/sansa/Repository2024/Algo_D&A/DZ3-1_AlgoDA_Chubar_00.py"

Максимальний потік у мережі: 115

Потоки між терміналами та магазинами:
+-----+-----+-----+
| Термінал | Магазин | Фактичний Потік (одиниць) |
+-----+-----+-----+
| T1       | M1      | 15                          |
| T1       | M2      | 10                          |
| T1       | M4      | 15                          |
| T1       | M5      | 10                          |
| T1       | M6      | 5                           |
| T1       | M7      | 20                          |
| T1       | M8      | 10                          |
| T2       | M7      | 20                          |
| T2       | M8      | 10                          |
| T2       | M10     | 20                          |
| T2       | M11     | 10                          |
| T2       | M4      | 15                          |
| T2       | M5      | 10                          |
| T2       | M6      | 5                           |
+-----+-----+-----+

```

Висновки:

- Розрахована таблиця показує фактичний потік від терміналів до магазинів через відповідні склади.
- Загальний максимальний потік у логістичній мережі становить 115 одиниць, це відображає фактичні потоки товарів від кожного терміналу до магазинів.
- Обидва термінали активно використовуються, однак найбільший потік забезпечує Термінал 2, оскільки він має більшу пропускну здатність до складу 4, який пов'язаний з великою кількістю магазинів.
- Термінал 2 обслуговує більше магазинів: M4–M6 (через Склад2), M7–M9 (через Склад 3), та M10, M14 (через Склад 4).
- Найменші пропускну здатності мають маршрути: маршрут Склад 4 → Магазин 13 і Склад 4 → Магазин 14 — це обмежує доставку до відповідних магазинів.
- Магазины, які отримали найменше постачання: магазини 3, 13 та 14, що мають мінімальні каналні потужності.
- Вузкі місця мережі: Склад 3 має лише 15 одиниць від кожного з терміналів — розширення цього вузла або збільшення потужностей складу підвищить ефективність. Магазины, які мають тільки один зв'язок зі складом, залежать виключно від цього каналу.
- Вузкі місця, які можна усунути для покращення ефективності логістичної мережі:

Вузол	Проблема	Рішення
T2 → Ск2	Пропускна здатність = 10	Збільшити до 20+
T1 → Ск3	Пропускна здатність = 15	Збільшити до 25
Ск4 → M13	Пропускна здатність = 5	Збільшити до 15+
Ск3 → M9	Пропускна здатність = 10	Збільшити до 20

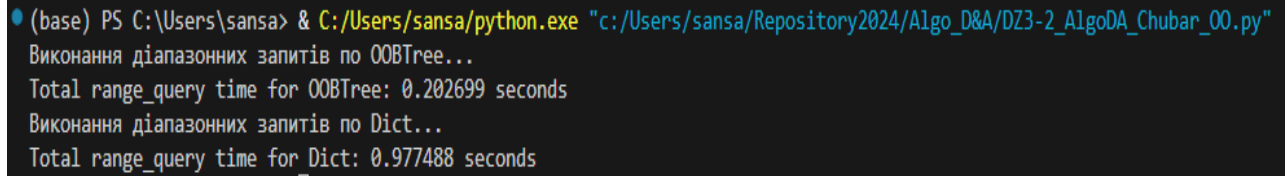
- Отже, в заданій логістичній конфігурації Термінал 2 — основний логістичний вузол, що постачає товари до більшої кількості магазинів.

Завдання 2

«Порівняння ефективності OOBTree і словника для діапазонних запитів».

Результат та висновки:

Результат (скріншот з терміналу)



```
(base) PS C:\Users\sansa> & C:/Users/sansa/python.exe "c:/Users/sansa/Repository2024/Algo_D&A/DZ3-2_AlgoDA_Chubar_00.py"
Виконання діапазонних запитів по OOBTree...
Total range_query time for OOBTree: 0.202699 seconds
Виконання діапазонних запитів по Dict...
Total range_query time for Dict: 0.977488 seconds
```

Аналіз отриманого результату (час виконання):

- OOBTree: 0.202699 сек
- Dict: 0.977488 сек

Це означає, що OOBTree виконує діапазонні запити приблизно в 4.8 рази швидше, ніж стандартний dict.

Такий результат підтверджує теоретичні очікування: OOBTree — це відсортована структура даних (B-дерево), яка дозволяє ефективно знаходити елементи в заданому діапазоні за логарифмічний час.

Натомість dict виконує лінійний перебір усіх елементів, що значно повільніше при великій кількості записів.

Отже, OOBTree демонструє значно кращу продуктивність для діапазонних запитів завдяки своїй внутрішній структурі. У сценаріях, де потрібно часто виконувати вибірку за діапазоном значень (наприклад, цін), OOBTree є значно ефективнішим вибором порівняно зі стандартним Python-словником.